



DATABASE SCHEMA & ERD

Kali Tools GUI

תרשים בסיס הנתונים — ישויות, קשרים וסכימה מלאה

מגיש: **הראלי דודאי**

ת.ז.: 027225721

דוא"ל: hareli26@gmail.com

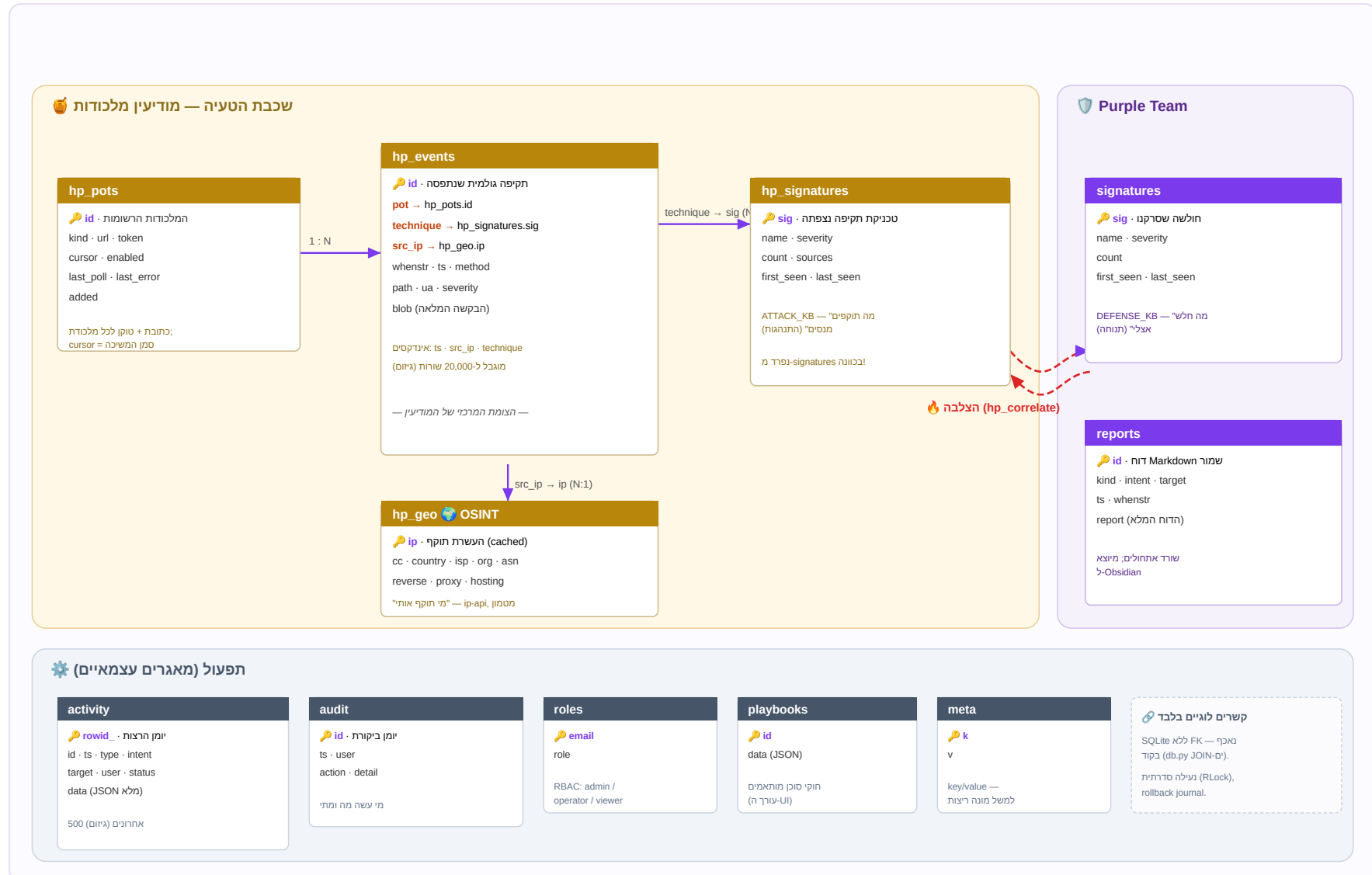
מוסד: **מכללת HackerU** · קורס: אדריכלות AI

מנחה: שחף · תאריך: יולי 2026

מנוע: kaligui.db (**SQLite**) · ספריית פייתון סטנדרטית

1. תרשים ישויות-קשרים (ERD)

מקרא: 🔑 **מפתח ראשי (PK)** · → **קשר לוגי (מפתח זר)** · 🛡️ שכבת הטעיה · 🛡️ Purple Team · ⚙️ תפעול · **הערה:** SQLite ללא אילוצי FK — הקשרים נאכפים בקוד (JOIN-ים), ולכן מסומנים מקווקו.



2. סכימה מלאה — 11 טבלאות

hp_geo 🌍🗝️ — העשרת OSINT לתוקפים

עמודה	טיפוס	תיאור
ip 🗝️	TEXT	כתובת התוקף
cc · country	TEXT	מדינה + קוד
isp · org · asn	TEXT	ספק / ארגון / ASN
reverse	TEXT	reverse-DNS
proxy · hosting	INTEGER	VPN/proxy · דאטה-סנטר

hp_signatures 🗝️ — טכניקות שנצפו (ATTACK_KB)

עמודה	טיפוס	תיאור
sig 🗝️	TEXT	מזהה טכניקה
name · severity	TEXT	שם + חומרה
count · sources	INTEGER	מונה · מקורות
first_seen · last_seen	TEXT	נצפה ראשון/אחרון

signatures 🛡️ — חולשות שסרקנו (DEFENSE_KB)

עמודה	טיפוס	תיאור
sig 🗝️	TEXT	מזהה חולשה
name · severity	TEXT	שם + חומרה
count	INTEGER	מונה הופעות
first_seen · last_seen	TEXT	נצפה ראשון/אחרון

hp_pots 🗝️ — המלכודות הרשומות

עמודה	טיפוס	תיאור
id 🗝️	TEXT	מזהה המלכודת (web/sql/ssh)
kind	TEXT	סוג
url	TEXT	כתובת הקולקטור
token	TEXT	טוקן משיכה (לא נשלח לדפדפן)
cursor	INTEGER	סמן המשיכה (שורה אחרונה)
enabled	INTEGER	פעילה?
last_poll · last_error · added	TEXT	מצב אחרון

hp_events 🗝️ — תקיפות גולמיות

עמודה	טיפוס	תיאור
id 🗝️	INTEGER	מזהה אוטומטי
pot →	TEXT	hp_pots.id
technique →	TEXT	hp_signatures.sig
src_ip →	TEXT	hp_geo.ip
ts · whenstr	REAL·TEXT	זמן
method · path · ua	TEXT	הבקשה
severity	TEXT	חומרה
blob	TEXT	הבקשה המלאה (למסוג)

אינדקסים: technique , src_ip , ts . מוגבל ל-20K שורות.

reports — דוחות שמורים

עמודה	טיפוס	תיאור
id 	TEXT	מזהה הדוח
kind · intent · target	TEXT	סוג / כוונה / מטרה
ts · whenstr	REAL·TEXT	זמן
report	TEXT	הדוח (Markdown)

activity — יומן פעילות

עמודה	טיפוס	תיאור
rowid_ 	INTEGER	מזהה אוטומטי
id · ts · whenstr · type	—	מטא
intent · target · user · status	TEXT	פרטי הריצה
data	TEXT	האירוע המלא (JSON)

audit · roles · playbooks · meta

עמודות	טבלה
id  · ts · user · action · detail	audit
email  · role (RBAC)	roles
id  · data (JSON)	playbooks
k  · v (key/value)	meta

3. קשרים והחלטות תכן

קשר	סוג	משמעות
hp_pots.id ← hp_events.pot	N : 1	כל מלכודת כותבת אירועים רבים
hp_signatures.sig ← hp_events.technique	N : 1	כל אירוע מסווג לטכניקת תקיפה
hp_geo.ip ← hp_events.src_ip	N : 1	כל כתובת תוקף מועשרת פעם אחת (JOIN בתצוגות)
hp_signatures ↔ signatures	 הצלבה	הלב של המערכת: hp_correlate() מצליב "מה תוקפים מנסים" מול "מה חלש אצלנו" — קשר לוגי במפה בקוד, לא ב-DB

למה שני בסיסי חתימות נפרדים (hp_signatures ו-signatures)? הם טוענים טענות **הפוכות**: signatures = "למטרה יש חולשה" (תנוחה, מהצוות האדום שלנו); hp_signatures = "מישהו ניסה את זה" (התנהגות, מהמלכודות — קלט של תוקף). ערבוב היה מזהם את הסטטיסטיקות ומאפשר לתוקף לכתוב לבסיס הידע שלנו על עצמנו. לכן טבלאות נפרדות — וההצלבה ביניהן היא הערך.

3.1 עקרונות תכן

- **SQLite, ספרייה סטנדרטית** (db.py) — אפס תלויות. הגירה אוטומטית חד-פעמית מקבצי JSON ישנים (knowledge.json, activity.json) ו-ALTER TABLE להוספת עמודות ה-OSINT ל-hp_geo קיים.
- **ללא אילוצי FK** — הקשרים לוגיים ונאכפים בקוד (JOIN-ים ב-db.py). מתאים למאגר תיעודי קליל שבו חלק מהשדות הם blob, data (JSON).
- **גישה בטוחה לזרימות** — כל פעולה עטופה ב-RLock גלובלי + חיבור עם timeout; rollback journal (נייד בין מערכות קבצים).
- **גיוזום** — hp_events ל-20K שורות, activity ל-500 — כדי שהמאגר לא יגדל ללא גבול תחת מלכודת עמוסה.
- **נתוני תוקף = קלט לא מהימן** — hp_events / hp_signatures / hp_geo אף פעם לא מעורבבים עם signatures, ולעולם לא מפעילים תיקון אוטומטי.

— סוף מסמך תרשים בסיס הנתונים · הראלי דודאי · מכללת 2026 · HackerU —